



Quality Reliability Technology

TEST RECORD SHEET

(ESD & Latch-Up)

조준희/실무자	김동성/기술책임자

의뢰번호	2605-07778	제품	SLC52AIA_UBX	시험원	박지윤	김예림	조준희
품통의뢰번호	-	Package	10 DFN	시험장비	MK-4	CDM-3	
고객사	유비벨록스	Test Pin 수	5	MK.x PGM	2605-07778_SLC52AIA_UBX_10 DFN_ESD/LU		
의뢰인	유재희	시험보드	고객사소켓보드	CDM PGM	2605-07778		
의뢰일	2026년 7월 16일	시험차수	신규	시험환경	습도 :	41 %	(관리기준 : 30 % ~ 60 %)
완료일	2026년 7월 22일	시험규격	AEC-Q100		온도 :	21 °C	(관리기준 : 15 °C ~ 35 °C)

시험 항목	Sample No.	Pin Stress Combinations (Table1:Pin Group)		zap 수 (+/-)	Test Level (V)	IV Curve Result	Remarks		
		Terminal A ¹⁾ (Test Pin)	Terminal B (Ref. Ground Pin)			#Fail Pin : L,S,O (Leakage, Short, Open) * Leakage 판정기준 : 초기 대비 10% 특성변화			
HBM	1	Every pin except Ref.Ground pin	VDD	1 (+/-)	1 000 V ~ 4 000 V (500 V Step)	(4 000 V) 특성변화 없음			
	2		VSS			(4 000 V) 특성변화 없음			
	3		GPIO 0.0			(4 000 V) 특성변화 없음			
	4		GPIO 0.1			(4 000 V) 특성변화 없음			
	5		GPIO 0.2			(4 000 V) 특성변화 없음			
	6	Every pin except Ref.Ground pin	VDD	1 (+/-)	500 V	특성변화 없음			
	7					특성변화 없음			
	8					특성변화 없음			
	9	Every pin except Ref.Ground pin	VSS			특성변화 없음			
	10					특성변화 없음			
	11					특성변화 없음			
	12	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.0			특성변화 없음			
	13					특성변화 없음			
	14					특성변화 없음			
	15	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.1			특성변화 없음			
	16					특성변화 없음			
	17					특성변화 없음			
	18	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.2			특성변화 없음			
	19					특성변화 없음			
	20					특성변화 없음			
	21	Every pin except Ref.Ground pin	VDD	1 (+/-)	1 000 V	특성변화 없음			
	22					특성변화 없음			
	23					특성변화 없음			
	24	Every pin except Ref.Ground pin	VSS			특성변화 없음			
	25					특성변화 없음			
	26					특성변화 없음			
	27	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.0			특성변화 없음			
	28					특성변화 없음			
	29					특성변화 없음			
	30	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.1			특성변화 없음			
	31					특성변화 없음			
	32					특성변화 없음			
	33	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.2			특성변화 없음			
	34					특성변화 없음			
	35					특성변화 없음			



Quality Reliability Technology

TEST RECORD SHEET

(ESD & Latch-Up)

<i>junhee</i>	<i>[Signature]</i>
조준희/실무자	김동성/기술책임자

의뢰번호	2605-07778	제품	SLC52AIA_UBX	시험원	박지윤	김예림	조준희
품통의뢰번호	-	Package	10 DFN	시험장비	MK-4	CDM-3	
고객사	유비벨록스	Test Pin 수	5	MK.x PGM	2605-07778_SLC52AIA_UBX_10 DFN_ESD/LU		
의뢰인	유재희	시험보드	고객사소켓보드	CDM PGM	2605-07778		
의뢰일	2026년 7월 16일	시험차수	신규	시험환경	습도 :	41 %	(관리기준 : 30 % ~ 60 %)
완료일	2026년 7월 22일	시험규격	AEC-Q100		온도 :	21 °C	(관리기준 : 15 °C ~ 35 °C)

HBM	36	Every pin except Ref.Ground pin	VDD	1 (+/-)	2 000 V	특성변화 없음	
	37					특성변화 없음	
	38					특성변화 없음	
	39	Every pin except Ref.Ground pin	VSS			특성변화 없음	
	40					특성변화 없음	
	41					특성변화 없음	
	42	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.0			특성변화 없음	
	43					특성변화 없음	
	44					특성변화 없음	
	45	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.1			특성변화 없음	
	46					특성변화 없음	
	47					특성변화 없음	
	48	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.2			특성변화 없음	
	49					특성변화 없음	
	50					특성변화 없음	
	51	Every pin except Ref.Ground pin	VDD	1 (+/-)	4 000 V	특성변화 없음	
	52					특성변화 없음	
	53					특성변화 없음	
	54	Every pin except Ref.Ground pin	VSS			특성변화 없음	
	55					특성변화 없음	
	56					특성변화 없음	
	57	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.0			특성변화 없음	
	58					특성변화 없음	
	59					특성변화 없음	
	60	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.1			특성변화 없음	
	61					특성변화 없음	
	62					특성변화 없음	
	63	Every pin except Ref.Ground pin	GPIO 0.2			특성변화 없음	
	64					특성변화 없음	
	65					특성변화 없음	

1) Single Pins, tested one at a time (개별핀, 한 번에 하나씩 Test)



Quality Reliability Technology

TEST RECORD SHEET

(ESD & Latch-Up)

<i>junhee</i>	<i>[Signature]</i>
조준희/실무자	김동성/기술책임자

의뢰번호	2605-07778	제품	SLC52AIA_UBX	시험원	박지윤	김예림	조준희
품통의뢰번호	-	Package	10 DFN	시험장비	MK-4	CDM-3	
고객사	유비벨록스	Test Pin 수	5	MK.x PGM	2605-07778_SLC52AIA_UBX_10 DFN_ESD/LU		
의뢰인	유재희	시험보드	고객사소켓보드	CDM PGM	2605-07778		
의뢰일	2026년 7월 16일	시험차수	신규	시험환경	습도 :	41 %	(관리기준 : 30 % ~ 60 %)
완료일	2026년 7월 22일	시험규격	AEC-Q100		온도 :	21 °C	(관리기준 : 15 °C ~ 35 °C)

시험항목	Sample No.	Charge method (Dielectric Layer)	Test pin ¹⁾	zap 수 (+/-)	Test Level (V)	Test Result	Remarks
CDM	66	Field Induced (FR4)	Every pin (N/C 제외)	3 (+/-)	250 V	IV Curve 해당사항 없음	
	67					IV Curve 해당사항 없음	
	68					IV Curve 해당사항 없음	
	69				500 V	IV Curve 해당사항 없음	
	70					IV Curve 해당사항 없음	
	71					IV Curve 해당사항 없음	
	72				750 V	IV Curve 해당사항 없음	
	73					IV Curve 해당사항 없음	
	74					IV Curve 해당사항 없음	
						IV Curve 해당사항 없음	

1) Single Pins, tested one at a time (개별핀, 한 번에 하나씩 Test)

시험 항목 (온도조건)	Sample No.	Test Type	Test Pin Group (Table2:Type)	zap 수 (+/-)	Test Level (mA,V)	Test & IV Curve Result #Fail Pin : L,S,O (Leakage, Short, Open) * Leakage 판정기준 : 초기 대비 10% 특성변화	Remarks
Latch-up (105 ℃)	75	Signal Pin Test (I-Test)	I/O	1 (+)	100 mA	특성변화 없음	
	76					특성변화 없음	
	77					특성변화 없음	
	78			1 (-)		특성변화 없음	
	79					특성변화 없음	
	80					특성변화 없음	
	81	Supply Test	Power	1 (+)	8.25 V	특성변화 없음	
	82					특성변화 없음	
	83					특성변화 없음	



Quality Reliability Technology

TEST RECORD SHEET

(ESD & Latch-Up)

<i>junhee</i>	<i>[Signature]</i>
조준희/실무자	김동성/기술책임자

의뢰번호	2605-07778	제품	SLC52AIA_UBX	시험원	박지윤	김예림	조준희
품통의뢰번호	-	Package	10 DFN	시험장비	MK-4	CDM-3	
고객사	유비벨록스	Test Pin 수	5	MK.x PGM	2605-07778_SLC52AIA_UBX_10 DFN_ESD/LU		
의뢰인	유재희	시험보드	고객사소켓보드	CDM PGM	2605-07778		
의뢰일	2026년 7월 16일	시험차수	신규	시험환경	습도 :	41 %	(관리기준 : 30 % ~ 60 %)
완료일	2026년 7월 22일	시험규격	AEC-Q100		온도 :	21 °C	(관리기준 : 15 °C ~ 35 °C)

Special Requirement / Test History		

Table1. ESD (HBM, CDM) Pin Group & Type		
Pin Group	Type	Pin(s)
VDD	POWER	10
VSS	GROUND	1
GPIO 0.0	I/O	8
GPIO 0.1	I/O	3
GPIO 0.2	I/O	9
N/C	N/C	2,4,5,6,7

Table2. Latch-up Pin Group & Type		
Pin Group	Type	Pin(s)
Vs1) VDD_5.5	POWER	10
Gnd) VSS	GROUND	1
GPIO 0.1_5.5	I/O	3
GPIO 0.2_5.5	I/O	9
GPIO 0.0_5.5 (Float Untested)	OUTPUT	8
N/C	N/C	2,4,5,6,7

시험 규격	시험항목	장비명	모델명	제조사
JEDEC/JS	HBM, MM, CDM, Latch-up	MK2-1	MK2	Thermo KeyTek
AEC-Q100	HBM, CDM, Latch-up	MK2-2	MK2. SE	Thermo KeyTek
AEC-Q101	HBM, CDM	MK-4	MK4. TE	Thermo KeyTek
AEC-Q200	HBM (Air Discharge, Contact Discharge)	CDM-3	ORION3	Thermo KeyTek
IEC61000-4-2	HBM (Air Discharge, Contact Discharge)	CDM-4	ORION3	Thermo KeyTek
		Gun ESD	ESS-2000AX	Noiseken